

Protecção Auditiva Inteligente

Proposta de trabalho Final de Curso, 99-09-09, AJF.

Introdução

A protecção auditiva contra ruídos, nomeadamente em ambientes industriais, é fundamental para o bem-estar fisiológico e psicológico das pessoas. A limitação da exposição ao ruído é normalmente conseguida através do uso de elementos passivos como tampões auriculares, auscultadores ou capacetes, que oferecem uma atenuação efectiva da transmissão acústica por via aérea e até óssea.

Contudo, se bem que eficiente, este tipo de protecção é também limitador da capacidade de comunicação acústica, como se pode imaginar pelo exemplo de dois trabalhadores com escavadoras que tentam comunicar entre si¹.

O trabalho aqui proposto pretende estudar e apresentar uma solução para este problema, através do projecto e implementação de um procedimento activo de protecção auditiva, em que a atenuação é dirigida sobretudo à componente de ruído, tentando recuperar para níveis de audição confortáveis, o que for identificado no sinal áudio como sinal de fala².

Assim, o grande objectivo deste trabalho é produzir um demonstrador funcionando em tempo real, que detecte e destaque sinais de fala mergulhados em ruído intenso. Pretende-se ainda produzir um artigo em conferência nacional sobre este trabalho, o que poderá potenciar o interesse comercial do desenvolvimento.

Plano de Trabalhos

O trabalho deverá desenvolver-se em duas grandes fases. A primeira fase diz respeito ao desenvolvimento e especificação do algoritmo de processamento digital de sinal que implemente o objectivo pretendido. A segunda fase, de construção do demonstrador, consiste essencialmente na adaptação do algoritmo especificado para poder ser executado em tempo-real, numa plataforma em DSP³.

A primeira destas fases desenrolar-se-á segundo três linhas de actuação, possivelmente percorridas de forma iterativa na fase mais intensiva mas também mais produtiva do trabalho: pesquisa, simulação e avaliação de resultados.

- A pesquisa consiste sobretudo na consulta de bibliografia sobre o tema do trabalho. Esta bibliografia será recomendada/cedida pelo orientador.
- A simulação consiste no ensaio preliminar de técnicas de processamento digital de sinal aplicadas a sinais áudio. Poder-se-á utilizar o ambiente MATLAB ou, de preferência, a linguagem de programação "C".
- A etapa de avaliação de resultados deverá concluir, de forma qualitativa e quantitativa, sobre o desempenho das técnicas de processamento simuladas, atendendo ao objectivo do projecto.

¹Este cenário contrasta fortemente com a circunstância usual de remoção de ruído estacionário em áudio, uma vez que neste caso, o nível de ruído é substancialmente inferior ao do sinal que se quer preservar. Deste modo, as técnicas habituais de subtracção espectral não revelarão seguramente um desempenho satisfatório no cenário em estudo, mas constituirão uma referência importante para julgar outras técnicas a desenvolver.

²Pretende-se uma abordagem mais ambiciosa do que a simples ponderação diferenciada de bandas de frequência do sinal áudio em que, com mais probabilidade, recai a energia do ruído, ou a energia do sinal de fala contribuindo mais para a sua inteligibilidade.

³A segunda fase contará com um apoio do grupo de processamento de sinais de áudio do INESC-Porto no processo de conversão e optimização do código "C" especificado na fase anterior, para *Assembly* de um processador de sinal de virgula flutuante.